Grenzen der Identität: Eine interdisziplinäre Untersuchung der Konstruktion, Flexibilität und Auflösung des Selbst

Einleitung: Die prozesshafte Natur der Identität im 21. Jahrhundert

Das Konzept der Identität gehört zweifellos zu den komplexesten, vielschichtigsten und am intensivsten debattierten Konstrukten der zeitgenössischen wissenschaftlichen Theoriebildung. Historisch oftmals als formale Eigenschaft und unumstößliche statische Relation in Disziplinen wie der Ontologie und der Mathematik verstanden, in denen Identität primär formallogische Kongruenz bezeichnet [1], hat sich das Verständnis der menschlichen Identität in den Sozial-, Kultur- und Naturwissenschaften fundamental und irreversibel gewandelt. Die Frage nach den Grenzen des Selbst lässt sich im gegenwärtigen wissenschaftlichen Paradigma nicht mehr durch den schlichten Verweis auf eine unveränderliche Substanz, eine essenzielle Wesenheit oder eine feste physische Hülle beantworten. Vielmehr offenbart die detaillierte interdisziplinäre Analyse, dass Identität eine hochgradig dynamische, relationale und kontinuierlich prozesshafte Struktur ist. Sie wird unablässig an den feinen Schnittstellen von neurobiologischer Informationsverarbeitung, kognitiver Selbstmodellierung, epigenetischer Plastizität, soziokultureller Einbettung und – im Zuge der vierten industriellen Revolution – technologischer Erweiterung neu verhandelt und kalibriert.[1]

Die vorliegende Untersuchung widmet sich der exhaustiven Analyse dieser Grenzen. Im Zentrum der Betrachtung steht die empirisch und theoretisch gestützte These, dass die Grenzen der Identität keine undurchlässigen, starren Barrieren darstellen. Sie fungieren vielmehr als semipermeable Membranen, die den ständigen Austausch zwischen dem inneren Erleben und der äußeren physischen wie sozialen Welt regulieren. Diese Membranen vermitteln zwischen der genetischen Veranlagung und der Umwelt, zwischen dem biologischen Körper und seiner digitalen, algorithmischen Repräsentation sowie zwischen der individuellen Historie und dem kollektiven Gedächtnis. Identität wird dabei konsistent als ein fortwährendes narratives und konstruktives Projekt verstanden.[3] Der Mensch erlebt sich selbst als ein sich in der Zeit veränderndes Subjekt, das lebensgeschichtliche Erinnerungen, gegenwärtige Erlebnisse, Sinneseindrücke sowie zukunftsgerichtete Erwartungen in einer kohärenten, wenngleich fragilen Struktur der Selbst- und Weltbeziehung integriert.[2]

Dieser lebenslange Bildungsprozess der personalen Identität erfordert paradoxerweise eine immense psychologische und kognitive Offenheit für Transitionen und Wandel, was die Person unweigerlich vulnerabel macht, da jede Integration von Neuem die bestehende kognitive

Ordnung bedroht.[2] Die Auflösung oder Verschiebung der Grenzen des Ichs – sei es durch neurologische Illusionen und Pathologien, durch hybride kulturelle Zugehörigkeiten in einer globalisierten Welt oder durch die zunehmende Verschmelzung mit Systemen der Künstlichen Intelligenz – provoziert tiefgreifende ethische, rechtsphilosophische und gesellschaftliche Fragestellungen. Durch die systematische Integration modernster neurobiologischer Paradigmen, aktueller epigenetischer Forschungsergebnisse, soziologischer Intersektionalitätsdiskurse, raumtheoretischer Analysen und posthumanistischer Perspektiven liefert dieser Bericht eine beispiellos detaillierte Kartografie der gegenwärtigen und zukünftigen Grenzen der menschlichen Identität.

Philosophische und Kognitionswissenschaftliche Fundamente des Selbst

Das personale Selbst als narratives und konstruktivistisches Kontinuum

In der abendländischen philosophischen Tradition wurzelt die Diskussion um die personale Identität tief in der komplexen Begriffsgeschichte der "Person".[3] Klassische Ansätze der Aufklärung definierten die personale Identität primär über die psychologische Kontinuität des Bewusstseins und der Erinnerung.[3] Diese historische Sichtweise wird in der aktuellen philosophischen und psychologischen Debatte dahingehend fundamental erweitert, dass Identität keinesfalls als eine a priori gegebene Entität verstanden werden darf, die unabhängig vom aktiven Dazutun eines Subjektes existiert.[2] Die Person selbst bildet vielmehr aktiv jenen existenziellen Zusammenhang, der in der theoretischen Literatur als "Kontinuität" bezeichnet wird. Dies geschieht, indem das Individuum aus der unvermeidlichen Perspektive einer sich stetig wandelnden Gegenwart Unterschiede in der Zeit aufspürt, diese artikuliert und in Relation zueinander setzt.[2]

Ein narratives Kriterium der personalen Identität verspricht hierbei eine deutlich höhere Kongruenz zu aktuellen neurowissenschaftlichen Modellen als rein somatische oder psychologische Kriterien, da es ein immanent ethisches Moment jenseits rein geistig-immaterieller oder genetisch-manifester Grundlagen impliziert.[4] Die Identitätsbildung wird in diesem Kontext als eine nie abgeschlossene Lebensaufgabe begriffen, die sich durch eine paradoxe Prämisse auszeichnet: Ein Selbst kann sich nur dadurch erhalten, dass es sich durch unablässigen Wandel und permanente Transitionen immer wieder neu konfiguriert.[2] In einer kulturell pluralen Welt, die oft als Zeitalter der Kontingenz beschrieben wird, erfordert diese psychologische Struktur eine habituelle Offenheit für neue, andere und fremde Erfahrungen.[2] Diese unabdingbare Offenheit bedingt einerseits eine partielle Autonomie, macht das Individuum jedoch andererseits hochgradig verletzlich. Bestehende Selbst-Ordnungen, die psychologisch oft der Angstabwehr und der ontologischen Sicherheit dienen, müssen im Kontakt mit dem Fremden schmerzhaft dekonstruiert und neu formiert werden.[2]

Erkenntnistheoretisch stützt der Konstruktivismus diese Perspektive massiv, indem er den Akt des Erkennens von Beginn an nicht als passive Abbildung einer objektiven Realität, sondern als konstruktiven Akt einstuft.[5] Die individuelle Wissensproduktion über das eigene Selbst ist dabei untrennbar mit sozialen Systemen verwoben, da Wissen – und damit auch das Wissen um die eigene Identität – immer nur im Verhältnis zu etwas Bestehendem konstruiert werden kann und zwingend den Anschluss an ein soziokulturelles System verlangt.[5] Dieser bio-psycho-soziale Ansatz überwindet die traditionellen Trennlinien zwischen Realismus und Idealismus.[5]

Die Selbstmodell-Theorie (SMT) und die neurologische Vermessung der Ich-Grenzen

Die jahrhundertealte philosophische Frage, wo exakt das Ich endet und die Welt beginnt, erfährt durch die modernen Kognitions- und Neurowissenschaften eine radikale, empirisch fundierte Neubewertung. Eine der international einflussreichsten philosophisch-kognitionswissenschaftlichen Theorien in diesem Kontext ist die Selbstmodell-Theorie (SMT) von Thomas Metzinger.[6] Die SMT vollzieht einen drastischen Paradigmenwechsel durch die ontologische Ablehnung eines substanziellen Selbst: Es existiert wissenschaftlich betrachtet keine autonome, metaphysische Entität, die unabhängig vom physischen Körper oder den Verschaltungen im Gehirn besteht.[6] Subjekte oder "Selbste" gehören nach dieser Lesart schlichtweg nicht zu den irreduziblen Grundbestandteilen der Wirklichkeit. Was tatsächlich existiert und empirisch messbar ist, ist lediglich der dynamische Prozess des *Erlebens* eines Selbst. Dieses phänomenale Selbst ist das flüchtige Resultat hochkomplexer Informationsverarbeitungs- und Darstellungsprozesse im zentralen Nervensystem sowie das Ergebnis dynamischer Selbstorganisationsvorgänge im Gehirn.[6]
Das zentrale theoretische Konstrukt dieser Theorie ist das sogenannte Phänomenale Selbstmodell (PSM), welches die ständige mentale Repräsentation des Systems (des Organismus) für sich selbst darstellt.[6] Dieses PSM wird funktional ergänzt durch das Phänomenale Modell der Intentionalitätsrelation (PMIR), das die komplexe kognitive Beziehung zwischen dem erlebten Selbst und der äußeren Welt beziehungsweise spezifischen Objekten abbildet.[6] Um zu verstehen, wie wir uns selbst psychologische Eigenschaften zuschreiben, analysiert die SMT die repräsentationale Tiefenstruktur unseres Erlebens und identifiziert drei phänomenale Kerneigenschaften, die die Grenzen des Ichs definieren: "Meinigkeit" (das unmittelbar gegebene, vorbegriffliche Erleben der subjektiven Aneignung, wie das Spüren des eigenen Arms), "Selbstheit" (die globale Identifikation mit dem Körper als kohärente Ganzheit) und "Perspektivität" (die Zentrierung des Bewusstseinsraums durch ein raumzeitlich verortetes, handelndes Subjekt).[6]
Die praktischen Implikationen der SMT für die Untersuchung der Grenzen der Identität sind gravierend. Diverse neurologische Phänomene und experimentelle Anordnungen beweisen eindrücklich, dass die Grenzen dessen, was vom Gehirn als "Selbst" erlebt wird, hochgradig variabel und manipulierbar sind.[6] Bei außerkörperlichen Erfahrungen (Out-of-Body Experiences, OBE) entkoppelt sich beispielsweise der Ort des phänomenalen Selbstmodells auf dramatische Weise vom physischen Körper. Das erlebende phänomenale Selbst kann sich in

einem halluzinierten zweiten Körpermodell frei im Raum bewegen, während der eigene physische Körper aus einer externalisierten Dritte-Person-Perspektive (etwa von der Decke herab) betrachtet wird.[6] Dies beweist, dass die neurokognitiven Mechanismen der Selbstverortung nicht zwingend an die physischen Grenzen des Organismus gebunden sind. Ebenso demonstrieren gezielt induzierte Körper-Illusionen wie die berühmte Gummihand-Illusion oder groß angelegte Ganzkörper-Illusionen in der virtuellen Realität, dass das PSM so getäuscht und rekonfiguriert werden kann, dass völlig externe, künstliche Objekte nahtlos in das Erleben der "Meinigkeit" integriert werden.[6] Das Gehirn adaptiert die künstliche Hand als Teil des eigenen Selbstmodells. Komplementär dazu belegen Phänomene wie Phantomglieder, dass das Gehirn ein hochauflösendes Modell eines Körperteils aufrechterhalten und sogar Schmerz darin empfinden kann, selbst wenn der physische Teil durch Amputation längst nicht mehr existiert.[6] Dies zeigt sich auch bei spiegelbild-induzierter Synästhesie, bei der visuelles Feedback genutzt wird, um vormals gelähmte Teile eines halluzinierten Arms wieder für die bewusste Handlungskontrolle im Gehirn verfügbar zu machen, wie Forschungen von Vilayanur Ramachandran belegen.[6] Die Grenzen der Identität sind somit keinesfalls durch die physische Hülle des biologischen Körpers determiniert, sondern repräsentieren eine hochflexible Konstruktion des Gehirns, die unter spezifischen experimentellen oder pathologischen Bedingungen grundlegend verändert, erweitert oder transzendiert werden kann.[6]

Diese Erkenntnisse forcieren tiefgreifende Debatten in benachbarten Disziplinen, allen voran der Rechtsphilosophie und Ethik, insbesondere wenn es um das Konstrukt der Willensfreiheit geht. Führende Neurowissenschaftler und neurophilosophisch engagierte Denker wie Wolf Singer, Gerhard Roth, Henrik Walter, Gerhard Vollmer und Thomas Metzinger stellen auf Basis dieser Erkenntnisse die klassischen, metaphysisch aufgeladenen Konzeptionen von Schuld, Zurechenbarkeit und Strafwürdigkeit infrage.[7] Wenn das Ich "nur" ein Modell ist und Handlungsentscheidungen das Resultat deterministischer neuronaler Prozesse sind, verlangt dies eine komplette Neubewertung des juristischen Umgangs mit kriminellen Handlungen und des Sinns von Strafe und Bestrafung, da die juristische Unterscheidung zwischen zurechenbaren und unzurechenbaren Taten auf den Prüfstand der Neurologie gestellt wird.[7]

Zudem eröffnen Fortschritte in der nicht-medizinischen Bioelektronik völlig neue Perspektiven der Grenzüberschreitung. Die Möglichkeit, das menschliche Gehirn und das Nervensystem direkt mit externer Technik, Sensoren und elektronischen Geräten zu vernetzen – sei es zur Leistungssteigerung, Überwachung oder zur Interaktion mit augmentierten Realitäten –, stellt das Konzept einer abgegrenzten personalen Identität vor historische Herausforderungen und provoziert eine eigene, für die Ethik äußerst herausfordernde Perspektive.[4] Wenn Technik nicht mehr nur Werkzeug ist, sondern in das Phänomenale Selbstmodell integriert wird, verschmelzen die Grenzen zwischen biologischem Organismus und maschinellem Artefakt zusehends.[4]

Biologische Determinanten und das Paradigma der epigenetischen Plastizität

Genetik versus Epigenetik: Die dynamischen Steuerungssysteme des Lebens

Lange Zeit galt das Paradigma des genetischen Determinismus als unumstößlich: Die genetische Sequenzierung, das individuelle Genom, wurde als die ultimative, harte und unveränderliche Grenze der biologischen Identität betrachtet. Moderne biowissenschaftliche Forschungserkenntnisse demonstrieren jedoch eindrücklich, dass die DNA lediglich das statische "Buch des Lebens" darstellt, eine Bibliothek potenzieller Eigenschaften, die bei der Zeugung festgelegt wird.[8] Die Epigenetik hingegen fungiert als der entscheidende Leser und Redakteur dieses Buches; sie bestimmt präzise, welche Kapitel gelesen werden und welche für immer verschlossen bleiben.[8]

Die Epigenetik definiert somit die tatsächlichen funktionalen Grenzen der genetischen Identität, indem sie reguliert, wie die festgeschriebene Erbinformation im Laufe des individuellen Lebens genutzt wird, ohne dabei die zugrunde liegende DNA-Sequenz selbst auch nur im Geringsten zu alterieren.[8] Dieses dynamische Steuerungssystem erklärt das scheinbare Paradoxon, warum Zellen mit absolut identischer DNA völlig unterschiedliche morphologische und funktionale Aufgaben ausüben können – warum sich eine Zelle zu einer Hautzelle und eine andere zu einer hochspezialisierten Nervenzelle entwickelt.[8]

Die biochemischen Mechanismen, die diese biologischen Grenzen so außergewöhnlich fluide und reaktionsfähig machen, sind hochkomplex und umfassen primär drei Prozesse, die in der folgenden Übersicht systematisiert dargestellt sind:

Epigenetischer Mechanismus	Molekulare Funktionsweise und biologische Auswirkung
DNA-Methylierung	Bezeichnet die kovalente Anheftung von Methylgruppen (-CH3) an spezifische DNA-Abschnitte, in der Regel an Cytosinbasen, die sich in sogenannten CpG-Inseln befinden. Diese Modifikation führt meist zu einer lokalen Verdichtung der Chromatinstruktur und blockiert den Zugang für Transkriptionsfaktoren, was das "Silencing" (die Abschaltung) des entsprechenden Gens zur Folge hat.[8]
Histon-Modifikationen	Betrifft strukturelle Veränderungen (z. B. Acetylierung oder Methylierung) an den Histon-Proteinen, um welche die DNA im Zellkern wie auf Spulen gewickelt ist. Diese Modifikationen beeinflussen direkt die räumliche Verpackung der DNA (Euchromatin vs. Heterochromatin) und regulieren somit feingliedrig deren Zugänglichkeit für die

	Genexpression.[8]
Nicht-kodierende RNAs	Umfasst die Aktivität kleiner RNA-Moleküle (wie beispielsweise microRNAs), die nicht in Proteine übersetzt werden. Sie greifen posttranskriptional gezielt in die Regulation der Genexpression ein, zumeist indem sie an spezifische Boten-RNAs (mRNAs) binden und deren Translation verhindern oder ihren Abbau induzieren.[8]

Diese epigenetischen Markierungen sind nicht festgeschrieben, sondern zeichnen sich durch eine enorme dynamische Veränderbarkeit aus.[8] Die biologische Identität auf zellulärer Ebene ist somit kein statisches Erbe, sondern das fluide Resultat eines kontinuierlichen, lebenslangen Austauschs mit der Umwelt.

Umwelteinflüsse, psychischer Stress und transgenerationale Vererbung

Umweltreize hinterlassen unweigerlich messbare molekulare Spuren im Epigenom und verschieben permanent die Grenzen dessen, was das genetische Material phänotypisch ausdrückt.[8] Die alltägliche Ernährung spielt hierbei eine essenzielle und oftmals unterschätzte Rolle: Nährstoffe wirken direkt auf die epigenetische Schaltzentrale. B-Vitamine wie Folsäure und B12 fungieren als elementare Spender für die DNA-Methylierung. Gleichzeitig besitzen bestimmte bioaktive Substanzen, wie Sulforaphan (enthalten in Brokkoli) oder Curcumin (aus Kurkuma), die erstaunliche Fähigkeit, Tumorsuppressorgene zu aktivieren und so einen epigenetisch vermittelten Schutz vor Krebserkrankungen zu etablieren.[8]
Darüber hinaus wirkt körperliche Bewegung als extrem potenter epigenetischer Stimulus. Wissenschaftliche Studien belegen, dass bereits ein intensives sportliches Training über 7.000 Genregionen in menschlichen Muskelzellen epigenetisch verändern kann.[8] Diese Veränderungen modulieren insbesondere Prozesse des Fett- und Zuckerstoffwechsels sowie entzündungshemmende Pfade im Körper und können so als molekulare "Schutzbremse" bei angeborenen genetischen Risiken für Zivilisationskrankheiten wie Diabetes wirken.[8]
Auch der Schlaf und die psychische Verfassung formen die epigenetische Identität tiefgreifend. Eine Studie von Carroll et al. (2017) belegt anschaulich, dass Schlafmangel mit ungünstigen epigenetischen Veränderungen einhergeht, die langfristig das Krankheitsrisiko erhöhen, da ausreichender Schlaf die korrekte Methylierung von Genen des Immunsystems und des zirkadianen Rhythmus unterstützt.[8] Chronischer psychischer Stress hingegen führt zu nachweisbaren fehlerhaften Veränderungen in der Methylierung von Stressregulationsgenen wie dem *NR3C1*-Gen, was die individuelle Stresstoleranz nachhaltig beeinträchtigt.[8] Im Gegensatz dazu können Achtsamkeitspraktiken und stabile soziale Bindungen die Expression entzündungsfördernder Gene messbar reduzieren.[8] Selbst Umwelttoxine wie Feinstaub, Tabakrauch oder Schwermetalle (Blei, Quecksilber) durchdringen die Körpergrenzen und induzieren epigenetische Fehlsteuerungen, die das Risiko für komplexe neurologische

Störungen drastisch erhöhen.[8] Aktuelle Forschungen der Max-Planck-Gesellschaft weisen zudem auf tiefgreifende zeitliche Verbindungen hin, etwa dass Genfehler, die kindliche Entwicklungsstörungen verursachen, im Erwachsenenalter mit Demenzerkrankungen und Parkinson zusammenhängen, was die zeitliche Kontinuität biologischer Identität unterstreicht.[9]
Ein besonders prägender und wissenschaftlich herausfordernder Aspekt der Identitätsgrenzen ist die epigenetische transgenerationale Vererbung. Die Erforschung epigenetischer Uhren, die DNA-Methylierungsmuster als präzise Surrogatparameter für das biologische Alter nutzen, hat die klassische Debatte um "Nature-versus-Nurture" (Anlage versus Umwelt) beim Altern völlig neu entfacht.[10] Obschon epigenetische Markierungen in den Keimzellen normalerweise nach der Befruchtung einem Reset unterzogen werden, zeigt die empirische Forschung, dass extreme traumatische Erfahrungen – wie etwa bei Überlebenden des Holocaust – oder drastische Ernährungsbedingungen der Eltern zu veränderten Methylierungsmustern bei den Nachkommen führen können.[8] Diese Nachkommen weisen in der Folge eine objektiv veränderte Stresstoleranz oder Krankheitsanfälligkeit auf, noch bevor sie eigenen Umweltreizen ausgesetzt waren.[8] Die exakten molekularen Mechanismen, wie kleine RNAs diese initiale Prägung über die Keimbahn in die nächste Generation transferieren und der Genregulation der Nachkommen aufzwingen, bleiben ein intensives, noch nicht vollständig verstandenes Forschungsfeld.[11] Dies impliziert jedoch unmissverständlich, dass unsere biologische Identität nicht an unseren Körpergrenzen oder unserer eigenen Lebenszeit endet, sondern tief in die Erfahrungen und Traumata unserer Vorfahren eingebettet ist und real in die Lebensrealität unserer Nachkommen hineinwirkt.

Soziokulturelle Dimensionen: Intersektionalität, Raum und Alterität

Dekonstruktion kultureller Grenzen und das Paradigma der Hybridität

In den Sozial- und Kulturwissenschaften wird die Identität von Personen zunehmend als ein Feld begriffen, das unvermeidlich starke konstruktive Züge trägt und eng mit gesellschaftlichen Machtstrukturen verwoben ist.[3] Festgeschriebene ethnisch-kulturelle Grenzen als unhinterfragte normative Basis einer Gesellschaft werden durch avancierte theoretische Konzepte wie Hybridität, Diaspora und transnationale Identitäten massiv infrage gestellt und dekonstruiert.[12] In der zeitgenössischen soziologischen Forschung wird vehement gegen neorassistische und essenzialistische Diskurse argumentiert, die kulturelle Differenzen als transhistorisch, absolut und unassimilierbar definieren wollen.[12]
Die renommierte Kulturwissenschaftlerin Umut Erel betont in enger Anlehnung an Homi Bhabha, dass Kultur kein statisches "musée imaginaire" ist, in dem verdinglichte Eigenschaften unveränderlich aufbewahrt werden.[12] Kultur ist vielmehr "translational", ein permanenter, unabgeschlossener Prozess der Neuinterpretation und Übersetzung, bei dem interethnische Grenzen künstlich konstruiert und verhandelt werden.[12] Die politisch oft instrumentalisierte Idee einer "wahren", unkontaminierten ethnischen Kultur dient historisch wie gegenwärtig

primär der Disziplinierung und Kontrolle von Gruppenmitgliedern, oftmals durch die Implementierung rigider Geschlechternormen und Rollenbilder.[12] Die Theorie der Hybridität demaskiert diese Authentizitätsansprüche folglich als reine hegemoniale Kämpfe um Macht und Deutungshoheit.[12]

Für das Individuum, insbesondere für Migranten der zweiten oder dritten Generation, bedeutet dieses Paradigma eine Befreiung von der defizitären Diagnose, heimatlos "zwischen den Stühlen" zu sitzen.[12] Das Paradigma der Hybridität legitimiert das "Dazwischen" als wertvolle soziale Position und ermutigt zu einer transnationalen Identifikationsstrategie, die selbstbewusst beansprucht, "auf allen Stühlen" zu sitzen – mithin über die vielfältigen Ressourcen mehrerer nationaler und ethnischer Räume simultan zu verfügen.[12] Solche hybriden Identitäten leisten tagtäglich aktiven Widerstand gegen die ordnungspolitische staatliche Kategorisierung von Menschen in "gute", integrationswillige und "schlechte", kulturell differenzierte Gruppen.[12] Dieser Widerstand richtet sich auch gegen staatliche Praktiken, die Sprach- und Demokratiekurse mit Zwangsmaßnahmen und ausländerrechtlichen Strafen belegen, wodurch ethnische Differenz implizit als Makel markiert wird.[12]

Gleichzeitig warnt der wissenschaftliche Diskurs davor, Hybridität als romantische Universallösung zu stilisieren, da sie die tiefgreifende Analyse materieller Ausbeutung und harter klassenspezifischer Gegensätze nicht ersetzen kann.[12] Das komplexe Zusammenwirken sozialer Ungleichheiten im Kontext von Identität, Geschlecht, sexueller Orientierung, Flucht, Migration und sogenannten "Othering"-Prozessen (die historische und aktuelle Konstruktion von "Wir" und "die Anderen", von der Antike über die Aufklärung bis heute) bildet daher ein zentrales Thema aktueller intersektionaler Lehr- und Forschungsansätze.[13] Migrantischer Widerstand gegen rassistische Zuschreibungen in einer globalisierten Welt erfordert genau diesen intersektionalen Blick auf Identitätsbildung.[13]

Diskursive Grenzen: Rassismus, Sprache und das Sagbare

Die Konstruktion kollektiver Identitäten [1] verläuft maßgeblich über die Sprache und den öffentlichen Diskurs. Die Problematik des (Un)Sagbaren spiegelt dabei die zunehmende Sensibilisierung gegenüber diskriminierenden Ausdrücken und historischem Unrecht wider.[14] Ein markantes und hochaktuelles Beispiel für die diskursive Aushandlung von Identitätsgrenzen ist der akademische und gesellschaftspolitische Diskurs um "N-Wörter" im deutschsprachigen Raum.[14] Die kritische Auseinandersetzung mit antischwarzem Rassismus, aber auch Antiziganismus, Antijudaismus und antimuslimischem Rassismus, erfordert zwingend eine interkontinentale Perspektive und akribische historische Genauigkeit.[14]

In dieser oft hochgradig polarisierten Debatte stehen sich oftmals die Perspektive der direkt Betroffenen und die Prinzipien der akademischen Freiheit beziehungsweise der traditionellen "Sprachkritik" unversöhnlich gegenüber.[14] Die Vermengung verschiedener historischer Bedeutungsebenen eines Begriffs kann zu einem inflationären Gebrauch des Rassismusbegriffs und seiner Entwertung führen, was wiederum die analytische Schärfe und politische Durchschlagskraft der Rassismuskritik gefährdet.[14] Diese sprachlichen Grenzziehungen verdeutlichen eindrücklich, dass Identität niemals nur individuell und isoliert

gefühlt wird, sondern stets im Spannungsfeld gesellschaftlicher Machtverhältnisse und semantischer Kämpfe artikuliert und von außen limitiert wird. Religiöse Identität und interreligiöser Dialog, etwa diskutiert in Veranstaltungen wie dem CTSI Bonn oder der Kölner Eucharistischen Konferenz (Themen wie "Vielfalt im Licht der Einheit", "Die Eucharistie und der Koran" oder "Fasten in Judentum, Islam und Christentum"), zeigen weitere diskursive Wege auf, wie starre Grenzen zwischen Glaubensgemeinschaften durch komparative Theologie dekonstruiert werden können.[15]

Identifikation und Raum: Urbane Verortung des Selbst

Identität ist ferner tief im gebauten, physischen Raum verankert. Die wechselseitige Beziehung zwischen dem städtischen Raum und der individuellen wie kollektiven Identifikation ist Gegenstand intensiver städtebaulicher Forschung. Das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS) in Nordrhein-Westfalen adressiert diese Thematik in einer Reihe von hochkarätigen wissenschaftlichen Kolloquien.
Die folgende Tabelle gibt einen strukturierten Überblick über ausgewählte Veranstaltungen, die Raum und Identität konzeptionell verbinden:

Datum	**Veranstaltung / Kolloquium**	**Thematischer Fokus auf Raum und Identität**
April - Juni 2025	Städtebauliches Kolloquium: "Edition Peter Zlonicky" (Dortmund)	Städtebau, der "dem Ort verpflichtet", "der Zeit verpflichtet" und "dem Menschen verpflichtet" ist. Fokus auf erhaltende, gemeinwohlorientierte Quartiersentwicklung (z. B. Samtweberei Krefeld, Arbeitersiedlungen im Ruhrgebiet).[16]
Januar 2026	Städtebauliches Kolloquium: "Identifikation als Motor" (Aachen)	Urbane Schönheit, Umbaukultur in der zirkulären Stadt und Partizipation ("Raumwerk D") als Motoren gesellschaftlicher Identifikation mit dem gebauten Raum.[16]

Das Kolloquium im Januar 2026 widmet sich explizit dem Thema "Identifikation als Motor" im Rahmen einer Umbaukultur in der zirkulären Stadt.[16] Vorträge von Cornelia Zuschke zum "Raumwerk D" als neues Format partizipativer Stadtentwicklung und von Dr. Stefano Cozzolino zur gesellschaftlichen Relevanz urbaner Schönheit zeigen, dass städtische Ästhetik und Mitbestimmung fundamentale Elemente zur Schaffung von Identifikationsräumen sind.[16]
Die Sommer-Kolloquien 2025 unter dem Titel "Edition Peter Zlonicky" erweitern diesen Diskurs um die normativen ethischen Dimensionen des Städtebaus. Zlonicky begreift Städtebau als

diskursiven Prozess, der kein verbindliches, starres Leitbild benötigt, sondern Offenheit für neue gesellschaftliche Verhältnisse und diverse Lebensstile fordert.[16] Die physischen Grenzen der Stadt werden hier als elastische Möglichkeitsräume für die Entfaltung diverser Identitäten begriffen. Die Erhaltung historischer Arbeitersiedlungen oder die nutzerorientierte Quartiersentwicklung sind somit nicht bloß funktionale architektonische Aufgaben, sondern essenzielle, bewahrende Maßnahmen zur Wahrung kultureller Identität im ständigen Wandel des städtischen Kontexts.[16]

Die digitale, posthumane und technologische Erweiterung des Selbst

Avatare, das Metaversum und die Auflösung physischer Verortung

Der unaufhaltsame globale Megatrend der Konnektivität und die rasante fortschreitende Digitalisierung erzwingen eine radikale Neubewertung der ontologischen Sicherheit und der Definition digitaler Identität.[1] Die heutige lebensweltliche Realität zeichnet sich durch eine untrennbare hybride Vermischung analoger und digitaler Bedingungen aus, die weit über das bloße technische Phänomen der Vernetzung hinausgeht.[18] In diesem expandierenden digitalen Handlungsraum fungieren digitale Repräsentationen und Avatare als wesentliche Erweiterungen der personalen Identität.[18] Sie ermöglichen den reibungslosen Übergang von der physisch streng verorteten Körperlichkeit in einen grenzenlosen virtuellen Raum. Im Gegensatz zum biologischen Körper ist der virtuelle Körper des Avatars nicht mehr durch herkömmliche raumzeitliche Kategorien beschränkt; er existiert ubiquitär und gleichzeitig nirgendwo.[18]

Besondere ethische und gesellschaftliche Relevanz erfährt diese technologische Grenzüberschreitung durch das emanzipatorische Konzept der digitalen Barrierefreiheit. Für Personen, die in der physischen Welt durch Behinderungen oder Krankheiten massiv eingeschränkt sind, bietet das Metaversum durch den Einsatz von anpassbaren Avataren eine völlig neue, lebensverändernde Form der Autonomie und Selbstbestimmung.[18] Virtuelle Freiheit wird in diesem Kontext als höchst reale, praktische Erweiterung des Selbst fassbar.

Gleichzeitig ist diese gewonnene Autonomie im virtuellen Raum durch starke Tendenzen der Heteronomie bedroht. Jürgen Habermas kritisiert zutreffend, dass im digitalen Zeitalter klassische öffentliche Räume zunehmend durch kommerziell strukturierte, halb-öffentliche Räume der großen Tech-Konzerne ersetzt werden.[18] Die Identitätsentfaltung wird hier durch Big Tech eingeschränkt, gelenkt durch manipulative Algorithmen, inhärenten KI-Bias und das allgegenwärtige Phänomen der "Fake News", die die Integrität der digitalen Identität, der Meinungsbildung und der Wahrheit unterminieren.[18] Als Gegenreaktion wächst bei Individuen der dringende Bedarf an Datensouveränität, transparenten KI-Lösungen und bewussten Entnetzung-Strategien (Digital Detox), um die prekäre Balance zwischen digitalem und analogem Ich zu wahren.[17]

Zusätzlich tangiert die Digitalisierung die medizinischen und biologischen Grenzen der Identität durch den hochkomplexen Einsatz von sogenannten "Digital Twins" (digitalen Zwillingen) in

Verbindung mit generativer Künstlicher Intelligenz. In der pharmakologischen Forschung, bei der Wirkstoffentdeckung und insbesondere bei klinischen Studien ermöglichen digitale Zwillinge eine datenbasierte Simulation des individuellen biologischen Systems.[19] Diese in Algorithmen gegossene biologische Identität eines Patienten eröffnet revolutionäre Dimensionen der personalisierten Medizin, wirft aber zugleich fundamentale ethische Fragen des Datenschutzes und der informationellen Selbstbestimmung auf: Wem gehört die digitale Kopie des eigenen Körpers?

Künstliche Intelligenz, Autorschaft und ethische Implikationen

Das sich wandelnde Mensch-Maschine-Verhältnis bildet folgerichtig einen zentralen Untersuchungsgegenstand höchster Gremien, wie des Deutschen Ethikrats.[21] In der philosophischen Handlungstheorie wird die Identität des Menschen fundamental durch das Konzept der "verleiblichten Vernunft" definiert.[21] Dies steht im direkten Gegensatz zu Systemen der Künstlichen Intelligenz, wie etwa Large Language Models (LLMs), die primär als hochentwickelte statistische Vorsagesysteme operieren und praktische Vernunft bestenfalls überzeugend simulieren können, ohne sie jemals phänomenal zu erleben.[18] Der Ethikrat identifiziert acht unverzichtbare Teilfähigkeiten der praktischen Vernunft, die menschliche Handlungsfähigkeit und Identität unersetzlich machen. Hierzu zählen unter anderem das tiefe Verständnis von Moralsprache, das Empfinden von Empathie, die Fähigkeit zur differenzierten Güterabwägung in komplexen moralischen Konfliktsituationen sowie Kreativität und ein flexibler, kontextsensitiver Umgang mit Regeln.[21]
Die zunehmende Delegation von alltäglichen Aufgaben, aber auch von tiefgreifenden Lebensentscheidungen an KI-Systeme wirft die drängende Frage auf, ob die menschliche Autorschaft – und damit ein Kernbestandteil der Autonomie und Identität – erweitert, vermindert oder gar vollständig ersetzt wird.[21]

Einfluss von KI auf menschliche Autonomie	**Mechanismen, Beispiele und ethische Konsequenzen**
Erweiterung	KI kann die menschliche Handlungsfähigkeit massiv vergrößern, indem sie etwa in der komplexen medizinischen Diagnostik oder in der öffentlichen Verwaltung Datenmuster erkennt, die der menschlichen Kognition verborgen bleiben. Dies ermöglicht dem Akteur fundiertere, bessere Entscheidungen.[21]
Verminderung	Autonomie nimmt schleichend ab durch die allmähliche Gewöhnung an KI-Empfehlungen. Ein extremes Risiko für die Identität stellt das "Hypernudging" in sozialen Medien dar, bei dem algorithmisch personalisierte Umgebungen das menschliche Verhalten subtil, aber zielgerichtet steuern und die Grenzen der freien

	Willensentscheidung unbemerkt verschleiern.[21]
Ersetzung	Bezeichnet den Endpunkt, an dem Tätigkeiten vollständig an technische Systeme delegiert werden. Dies ist philosophisch problematisch, da Maschinen keine handlungsfähigen Akteure sind und keine echte Verantwortung für ihre Berechnungen übernehmen können.[21]

Die Identitätskrise im Angesicht der omnipräsenten KI manifestiert sich überdies in klassischen Fragen der Verteilungsgerechtigkeit und der Macht: Wer profitiert aktiv von der KI-gestützten Erweiterung der eigenen Fähigkeiten, und wessen Identität wird passiv auf einen fremdgesteuerten Datenpunkt in einem Predicitive-Policing-Algorithmus oder Scoring-System reduziert?.[21]

Posthumanismus und die Überwindung des anthropozentrischen Humanismus

Diese disruptiven technologischen und ökologischen Entwicklungen nähren den aktuellen theoretischen Diskurs des Posthumanismus, der tiefgreifende Implikationen für angewandte Disziplinen wie die Soziale Arbeit birgt.[22] Der kritische Posthumanismus zielt radikal darauf ab, die traditionellen, oft toxischen Dichotomien des klassischen Humanismus aufzubrechen – insbesondere die strikte, hierarchische Trennung zwischen dem Menschlichen und dem Nicht-Menschlichen (seien es algorithmische Maschinen, Tiere oder die Natur in ihrer Gesamtheit).[22]
Indem er die arrogante Idee eines exzeptionellen, völlig isoliert autonomen menschlichen Subjekts dekonstruiert, fordert der Posthumanismus ein zwingendes Umdenken in grundlegenden ethischen und praktischen Fragestellungen.[22] Die menschliche Identität wird in diesem Paradigma nicht mehr als isolierte Krone der Schöpfung betrachtet, sondern als fragiler Knotenpunkt in einem endlos vernetzten Gefüge aus biologischen, technologischen und ökologischen Akteuren. Dies führt zu utopischen, aber im akademischen Diskurs auch stark kritisierten Momenten bei der Neubewertung von Fürsorge, Handlungsfähigkeit und der Stellung des Menschen im Anthropozän.[22] Ein Symptom dieser Verschiebung zeigt sich in Projekten zur Dekonstruktion von Identitäten anhand der Darstellung von Tieren in der Literatur, die aufzeigen, dass die Grenzen der menschlichen Identität zunehmend porös und speziesübergreifend gedacht werden müssen.[23]

Ästhetische und museale Reflexionen der Identitätsdebatte

Repräsentation, Erinnerung und Dekolonisierung im institutionellen Raum

Die Verhandlung von Identitätsgrenzen vollzieht sich nicht ausschließlich im abstrakten

theoretischen akademischen Diskurs oder im technologischen Raum der Informatik, sondern findet in der bildenden Kunst und der institutionellen Ausstellungspraxis einen essenziellen, sinnlich erfahrbaren Resonanzkörper. Museen fungieren historisch als Definitionsmacht für kollektive und kulturelle Identitäten. Ein exemplarisches, höchst relevantes Feld hierfür bietet das Ausstellungsprogramm des Museum Ludwig in Köln anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums im Jahr 2026.[24] Das Museum nutzt dieses historische Momentum nicht für unkritische Retrospektiven, sondern reaktiviert seine radikale Gründungsidee, um gezielt Stimmen sichtbar zu machen, die im hegemonialen westlichen Kanon über lange Zeit ignoriert oder marginalisiert wurden.[24] Dadurch vollzieht das Museum eine tiefgreifende institutionelle Reflexion der eigenen Identität und Historie.
Die folgende Übersicht zeigt die zentralen identitätsbezogenen Ausstellungen des Jubiläumsjahres:

Ausstellung / Projekt	**Zeitraum**	**Thematischer Fokus auf Identität und Grenzziehung**
Along the Color Line. Perspektiven einer transatlantischen Moderne	Okt. 2026 – Mär. 2027	Interdisziplinäre Überblicksausstellung. Setzt Kunst der internationalen Schwarzen Diaspora in direkten Dialog mit der westeuropäischen Moderne. Untersucht die Harlem Renaissance und die Négritude als Mittel zur Schaffung neuer Narrative gegen eurozentristische und koloniale Sehgewohnheiten.[24]
HIER UND JETZT im Museum Ludwig. De/Collecting Memories from Turtle Island	Feb. 2026 – Nov. 2026	Dekonstruktion indigener Stereotypen. Marie Watt (Jingle-Dress Hommage, *Thirteen Moons*) und Wendy Red Star. Kritische Hinterfragung des US-amerikanischen Unabhängigkeitsjubiläums und historischer Fotochrome (Detroit Publishing), die indigene Präsenz verschwiegen.[25]
Schultze Projects #4: Kresiah Mukwazhi	Sep. 2024 – Jun. 2026	Visueller Aktivismus aus Simbabwe. Die monumentale 13-Meter-Textilcollage

		Shanduko nhema aus Tausenden gebrauchten BHs ("Alttextilien") thematisiert koloniale Exportstrukturen, patriarchale Gewalt und die Kraft weiblicher Kollektivität.[24]
Schultze Projects #5: Jana Euler	Jul. 2026 – Jul. 2028	Großformatige Wandgestaltung, die sich mit beißendem Humor der Dekonstruktion von Machtstrukturen und traditionellen Geschlechterstereotypen widmet.[24]
Smile! Wie das Lächeln in die Fotografie kam	Nov. 2025 – Mär. 2026	Untersuchung des Gesichtsausdrucks ("Photographiergesicht") vom 19. bis ins 21. Jahrhundert. Von starrer Ernsthaftigkeit über Man Rays *Lippen* (1930) bis hin zu digitalen Identitätstrends ("Smizing", "Duckface").[25]
Zweimal Deutschland um 1980	Apr. 2026 – Okt. 2026	Fotografische Dokumentation der gespaltenen Lebenswelten und Identitäten in Ost- und Westdeutschland. Werke von Ute Mahler, Evelyn Richter und Derek Bennett spiegeln kulturelle Differenzen durch divergierende politische Systeme.[24]
Lee Ufan – Wolfgang-Hahn-Preis 2026	Nov. 2026 – Apr. 2027	Auszeichnung des Mitbegründers der Mono-ha-Bewegung. Seine minimalistische Kunst reflektiert ontologische Identitätsfragen durch die Balance konträrer Kräfte wie Stille/Energie und Leere/Spannung.[24]

Das Herzstück der dekolonialen Bemühungen des Museums bildet die Überblicksausstellung *Along the Color Line*. Diese Präsentation attackiert frontal die festgefahrene eurozentristische

Sichtweise auf die Moderne.[24] Sie beleuchtet schonungslos, wie tief verwurzelte koloniale Machtverhältnisse und weiße Dominanz die museale Repräsentation diktiert haben, und demonstriert, wie Schwarze Künstler*innen eigene Identitäten formten, um dieses Diktat zu brechen.[24]

Die Dekonstruktion nationaler, kolonialer und geschlechtsspezifischer Grenzen manifestiert sich ebenso eindrucksvoll in der Ausstellung *HIER UND JETZT im Museum Ludwig. De/Collecting Memories from Turtle Island*, kuratiert von Santi Grunewald und Miriam Szwast.[25] Der Titel rekurriert bewusst auf "Turtle Island", die indigene Schöpfungsbezeichnung für Nordamerika, und fordert anlässlich des 250. Jubiläums der USA die westliche historische Landaneignung diskursiv heraus.[25] Die Künstlerin Marie Watt (Seneca Nation) transformiert den musealen Raum mit *Thirteen Moons*, einer Installation aus hängenden Zinnschellen (Jingles), die an den Jingle-Dress-Tanz der Ojibwe erinnern.[25] Die taktilen, klingenden Skulpturen fordern den Betrachter auf, die passive Beobachterrolle aufzugeben und durch Berührung physisch in die kulturelle Erinnerung einzutreten. Wendy Red Star (Angehörige der Apsáalooke) komplementiert dies, indem sie durch humorvolle, satirische fotografische Selbstinszenierungen die determinierende und einschränkende Schublade der Kategorie "Native Artist" aufbricht.[25] Die Ausstellung konfrontiert zudem historische, massenproduzierte Fotochrome der Detroit Publishing Company (basierend auf Fotos von William Henry Jackson), die gezielt menschenleere Landschaften zeigten, um die Existenz indigener Völker auszublenden und eine unbesiedelte Wildnis für den westlichen Konsum zu inszenieren.[25]

Der physische Körper als Schauplatz strukturellen Machtmissbrauchs und ökonomischer Ausbeutung wird in den *Schultze Projects #4* durch Kresiah Mukwazhi verhandelt.[25] Ihr monumentales Werk *Shanduko nhema* (übersetzt aus dem Shona: "Black Reclamation" oder "Black Lies") ist eine über 13 Meter lange textile Collage, die ausschließlich aus den Trägern und Verschlüssen von Tausenden gebrauchter BHs konstruiert wurde.[25] Die Verwendung dieser "Alttextilien", die tagtäglich aus westlichen Industrienationen nach Afrika exportiert werden, verweist auf andauernde, hochproblematische globale Kolonialbeziehungen. Gleichzeitig symbolisiert das Ablegen der Kleidung in afrikanischen Kulturen einen Akt der kollektiven weiblichen Ermächtigung, einen spirituellen Widerstand gegen patriarchale Unterdrückung (inklusive Erfahrungen aus der Sexarbeit in Harare) und ein Zurückfordern der heiligen Verbundenheit der Frau mit der Erde.[25] Der Titel *Black Lies* reflektiert dabei die rassistischen Ideologien europäischer Mächte zur Rechtfertigung der Kolonialisierung. In der direkten Folgeausstellung (*Schultze Projects #5*) wird Jana Euler diese Dekonstruktion von Machtstrukturen und Geschlechterstereotypen ab Juli 2026 weiterführen.[24]

Abschließend veranschaulicht die Ausstellung *Smile! Wie das Lächeln in die Fotografie kam* (ab November 2025), wie selbst intimste physische Ausdrucksformen der Identität durch gesellschaftliche Konventionen, Status und technische Parameter reglementiert sind.[25] Siegfried Kracauer prägte 1927 den Begriff des "Photographiergesichts". Von der durch lange Belichtungszeiten und eiserne Kopfhalter erzwungenen starren Ernsthaftigkeit im 19. Jahrhundert, über den expressiven Einfluss des Stummfilms, bis hin zu modernen, digital geformten Ausdrücken ("Smizing", "Duckface") auf Social Media demonstriert die Geschichte des Gesichtsausdrucks, wie das Individuum seine äußere Identität permanent an die mediale

Erwartungshaltung anpasst.[25] Klassenfotos, Passbilder aus dem Fotoautomaten und künstlerische Arbeiten wie Andy Warhols Polaroids oder Man Rays *Lippen (Lee Miller)* verdeutlichen den fließenden Übergang vom Dokumentarischen zum Konstruierten.[25] Ein Motiv der Objektifizierung und Identitätstransformation, das in der Präsentation *Man Ray: Kiki* durch die surrealistische Transformation des menschlichen Rückens in ein Musikinstrument (eine Geige) weiter perpetuiert wird.[24] Begleitet werden diese Diskurse in Köln von weiteren Retrospektiven, wie der Ausstellung zu Bernard of Hollywood in der in focus Galerie, die das Spannungsfeld von Glamour, Studioalltag und Leinwandidentität aufzeigt, oder der umfassenden Schau zu Yayoi Kusama, deren Kunst die Auflösung des Selbst in der Unendlichkeit (Obliteration) thematisiert.[26]
Diese ästhetischen, musealen und historischen Diskursräume belegen eindrucksvoll, dass die Grenzen der Identität nicht allein in Laboren oder philosophischen Seminaren verhandelt werden. Sie werden durch kuratorische Praktiken, visuelle Gegennarrative und den bewussten Bruch mit historischen Repräsentationen aktiv verschoben und für die Öffentlichkeit neu definiert.

Referenzen

1. Identität - Wikipedia, Zugriff am Februar 25, 2026, https://de.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A4t
2. Identitäts-Bildung und die Offenheit der Person, Zugriff am Februar 25, 2026, https://heiup.uni-heidelberg.de/journals/heied/article/view/23944/17680
3. IDENTITÄT VON PERSONEN - MADOC, Zugriff am Februar 25, 2026, https://madoc.bib.uni-mannheim.de/865/1/Microsoft_Word_-_Identitaet.pdf
4. Philosophische Kriterien personaler Identität und neurowissenschaftliche Perspektive, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.researchgate.net/publication/323874787_Philosophische_Kriterien_personaler_Identitat_und_neurowissenschaftliche_Perspektive
5. Der neurobiologische Konstruktivismus, Zugriff am Februar 25, 2026, https://d-nb.info/1010858769/34
6. Empirische Perspektiven aus Sicht der Selbstmodell-Theorie der ..., Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.philosophie.fb05.uni-mainz.de/files/2013/04/TheorPhil_Metzinger_SMT_2013.pdf
7. Das Konzept der Willensfreiheit in neurowissenschaftlicher Betrachtung Auf der Suche nach den Ursachen von Gesundheit, Krankheit, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.medizin.uni-muenster.de/fileadmin/einrichtung/egtm/pbsurvey/Willensfreiheit.pdf
8. Die Kraft der Epigenetik: Wie unser Lebensstil unsere Gene steuert, Zugriff am Februar 25, 2026, https://hashtagpraxis.com/2025/06/die-kraft-der-epigenetik-wie-lebensstil-ernaehrung-und-umwelt-unsere-gene-steuern/
9. Epigenetik zwischen den Generationen - Max-Planck-Gesellschaft, Zugriff am

Februar 25, 2026, https://www.mpg.de/11396064/epigenetik-vererbung
10. Genetics, epigenetics, and environmental factors in life expectancy—What role does nature-versus-nurture play in aging? - PMC, Zugriff am Februar 25, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11093831/
11. Epigenetik – die Sprache der Gene (Epigenetics as the Language of Genes) - YouTube, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=TPsu9V14D20
12. Open Research Online oro.open.ac.uk, Zugriff am Februar 25, 2026, https://oro.open.ac.uk/17194/2/1153975E.pdf
13. Lehrtableau Gender, Diversity und Intersektionalität Wintersemester ..., Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.zgd-hamburg.de/studieren/lehrtableaus/zgd-lehrtableau-wise-24-25.pdf
14. Kritische Anmerkungen zum herrschenden „N-Wort"-Diskurs - Zeitschrift Merkur, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.merkur-zeitschrift.de/2024/04/12/kritische-anmerkungen-zum-herrschenden-n-wort-diskurs/
15. Past Events — CTSI, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.ctsi.uni-bonn.de/en/past-events
16. Veranstaltungen - ILS - Institut für Landes- und ..., Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.ils-forschung.de/wissenstransfer/veranstaltungen/
17. Der Megatrend Konnektivität - Zukunftsinstitut, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.zukunftsinstitut.de/zukunftsthemen/megatrend-konnektivitaet
18. Vorlesungsskript „Ethik der Digitalität" | philocast, Zugriff am Februar 25, 2026, https://philocast.net/vorlesungsskript-ethik-der-digitalitaet
19. Generative artificial intelligence empowers digital twins in drug discovery and clinical trials, Zugriff am Februar 25, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37887266/
20. AI & Digital Twins: Effizienzsteigerung in Unternehmen - August-Wilhelm Scheer Institut, Zugriff am Februar 25, 2026, https://aws-institut.de/ai-digital-twins/
21. Deutscher Ethikrat - Mensch und Maschine – Herausforderungen ..., Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/stellungnahme-mensch-und-maschine.pdf
22. [Articles] [Dossier 2025] Posthumanismus und Soziale Arbeit ..., Zugriff am Februar 25, 2026, https://szsa.ch/2025_2/
23. (De)Constructing Identities? Tiere in der Literatur - Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.ku.de/slf/germanistik/ls-neuere-deutsche-literaturwissenschaft/forschung/projekte/deconstructing-identities-tiere-in-der-literatur
24. Museum Ludwig präsentiert sein Ausstellungsprogramm 2026., Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.museum-ludwig.de/de/ausstellungen/2025
25. Museum Ludwig, Köln, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.museum-ludwig.de/
26. 11 Ausstellungen in Köln, die ihr nicht verpassen solltet, Zugriff am Februar 25,

2026, https://koeln.mitvergnuegen.com/2026/ausstellungen/